29721번 - 변형 체스 놀이 : 다바바(Dabbaba) 성공

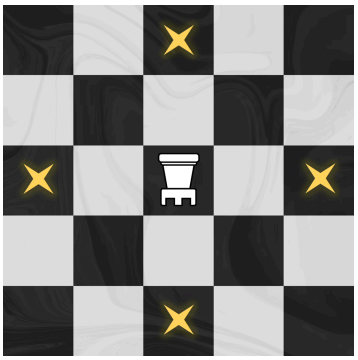
☆

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	747	424	344	57.333%

문제

은동이는 체스를 두는 것보다 체스 기물을 가지고 노는 것을 좋아한다. 오늘은 변형 체스 기물 중 하나인 다바바(Dabbaba)를 가지고 크기가 $N \times N$인 체스판 위에서 놀아보려고 한다.



다바바의 행마

다바바는 상하좌우 중 하나로 2칸을 이동하며 나이트처럼 다른 기물을 뛰어넘을 수 있는 변형 체스 기물이다. 단, 체스판 밖으로 이동하려 하거나 이동하려는 칸에 다른 기물이 있으면 이동하지 못한다.

체스 기물을 가지고 놀던 중 브실이가 실수로 체스판 위에 다바바를 흩뿌려 버렸다. 흩뿌려진 체스판을 본 은동이는 잠시 생각하다가 현재 체스판 위에 있는 다바바가 한 번 이동하여 도착할 수 있는 칸이 총 몇 칸인지 궁금해졌다.

체스판의 크기 N과 다바바의 개수 K가 주어졌을 때 다바바가 한 번 이동하여 도착할 수 있는 모든 칸의 개수를 구해보자. 동일한 칸에 가는 방법이 여러 가지라도 칸의 개수는 하나로 센다.

입력

첫 번째 줄에 체스판의 크기 N과 다바바의 개수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000; 1 \le K \le \min(N^2, 100\,000))$

두 번째 줄부터 $K+1$번째 줄까지 다바바의 위치 X, Y가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le X, Y \le N)$

같은 위치에 2개 이상의 기물이 존재하지 않는다.

출력

다바바가 한 번 이동하여 도착할 수 있는 모든 칸의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
8 2
2 2
5 5
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
3 2
1 1
3 3
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
3 4
1 1
1 3
3 1
3 3
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

예제 입력 4 복사

```
3 4
1 1
1 2
2 1
2 2
```

예제 출력 4 복사

```
4
```

예제 입력 5 복사

```
100000 5
3234 58944
34214 3231
1 100000
86 4733
5437 2932
```

예제 출력 5 복사

```
18
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 브실컵 (/category/932) > 2023 브실컵 (/category/detail/3876) J번

- 문제를 만든 사람: jh01533 (/user/jh01533)
- 문제를 검수한 사람: pjshwa (/user/pjshwa), ychangseok (/user/ychangseok), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), utilforever (/user/utilforever), ufshg (/user/ufshg), tony9402 (/user/tony9402), teferi00 (/user/teferi00), starbow (/user/starbow), sedev57 (/user/sedev57), 99asdfg (/user/99asdfg), pill27211 (/user/pill27211), pani (/user/pani), nflight11 (/user/nflight11), lms0806 (/user/lms0806), ksoosung77 (/user/ksoosung77), kiwiyou (/user/kiwiyou), eric00513 (/user/eric00513)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모